Algodystrophie

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — I

À RETENIR

- **Syndrome douloureux régional complexe** (SDRC) par hyperactivité réflexe du système sympathique ; le plus souvent secondaire (chirurgie, traumatisme).
- **Diagnostic d'élimination +++** ; une SO normale élimine le diagnostic.
- SO en **3 temps**, injection en bolus **controlatérale** (veine à distance du membre suspect) ; statiques face + profil de l'articulation atteinte + articulations sus- et sous-jacentes.
- Corps entier si : enfant ou sujet **> 60 ans**, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal.
- Forme classique « chaude » : hyperfixation **dès le temps précoce tissulaire** ; distale = hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire ; intermédiaire (hanche) = dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire.
- Forme **froide d'emblée** : hypofixation tardive, majoritaire chez l'enfant (**> 70 %** des cas).
- Formes partielles : **radiale** (topographie métamérique) et **zonale** (fixation très localisée).
- L'algodystrophie est la **seule indication où le temps vasculaire garde son intérêt** +++ (hyperhémie).

I. Définition et généralités

- **Algodystrophie** : syndrome douloureux régional articulaire et péri-articulaire complexe, caractérisé par des modifications trophiques tissulaires locales par **hyperactivité réflexe du système sympathique**.
- Affection polymorphe, multifactorielle, incluant des troubles vasomoteurs.
- Fréquente, de diagnostic clinique, le plus souvent **secondaire**, survenant à la suite d'un facteur déclenchant ou favorisant (chirurgie, traumatisme) ; mais il existe des formes atypiques sans facteur déclenchant (primitives ou idiopathiques).

II. Confirmation du diagnostic

- Examen clinique, interrogatoire, facteur déclenchant, examens complémentaires + suivi (**diagnostic d'élimination +++**).
- **SO normale → élimine le diagnostic** (souligné « ???? !!! » dans les notes).

III. Buts de la scintigraphie osseuse

1. Degré de sévérité et d'extension de l'algodystrophie.
2. Déceler une poussée sous-jacente passée inaperçue cliniquement.
3. Participer au diagnostic différentiel.
4. Disposer d'une image objective devant la plainte du patient (médicolégal).

IV. Déroulement de l'examen : 03 temps

- Vérifier le côté atteint.
- Injection en bolus dans une veine à distance du membre suspect (**injection controlatérale**).
- Incidences : face + profil de l'articulation atteinte + vues antérieures des articulations sus- et sous-jacentes.
- **Corps entier** si :
  - enfant ou sujet **> 60 ans** ;
  - ATCD néoplasique ;
  - algodystrophie récidivante ou plurifocale ;

- image insolite sur les vues statiques ;
- contexte médicolégal.

V. Forme classique : « chaude », pseudo-inflammatoire locorégionale

- Hyperfixation **dès le temps précoce tissulaire**, bien visible sur les clichés comparatifs.
- L'hyperfixation du temps tardif diffère selon qu'il s'agit d'une articulation distale ou intermédiaire.

1. Articulation distale (pied)

- **Signes fondamentaux** :
  1. hyperfixation diffuse du tarse postérieur, du tarse antérieur, du gril métatarsien et des phalanges ;
  2. renforcement de la fixation péri-articulaire des petites articulations.
- **Signes inconstants** :
  1. propagation en dégradé sur la région épiphyso-métaphysaire, voire diaphysaire ;
  2. hyperfixation des articulations sus-jacentes asymptomatiques (**syndrome épaule–main**).

2. Articulation intermédiaire (hanche)

- Hyperfixation intense centrée sur la tête fémorale, diffusant en dégradé sur l'ensemble de l'articulation coxo-fémorale, se propageant en bas jusqu'au massif trochantérien et parfois débordant sur la diaphyse fémorale.
- → Diagnostic différentiel difficile avec : **ostéonécrose aseptique de la tête fémorale**, coxopathie évoluée.

VI. Forme froide d'emblée

- **Hypofixation au temps tardif** ; majoritaire chez l'enfant (**> 70 %** des cas).
- Au membre inférieur : ne doit pas être confondue avec un syndrome « alterné » (*limping syndrome*) lié à un appui préférentiel et prolongé sur le membre inférieur indemne ou à l'utilisation de béquilles.
- Chez l'enfant : atténuation de l'hyperfixation du cartilage de croissance → amputation du membre (équivalent de l'image radiologique de l'« articulation fantôme »).

VII. Formes partielles

1. Forme radiale

- L'algodystrophie obéit à une topographie **métamérique**, intéressant un ou deux rayons carpo-métacarpo-phalangiens d'une main ou tarso-métatarso-phalangiens d'un pied.
- SO : hyperfixation diffuse du rayon atteint + très souvent hyperfixation focale surimposée : traduction d'une **fracture de fatigue**.
- → Distinguer l'hyperfixation diffuse algodystrophique de l'hyperfixation diffuse post-fracturaire réactionnelle (**10 premiers jours** post-fracture).

2. Forme zonale

- Algodystrophie confinée à une partie para-articulaire d'un os plus volumineux, ex. : condyle, tête fémorale.
- SO : hyperfixation très localisée, dépourvue de valeur diagnostique étiologique.
- Diagnostic différentiel : ostéonécrose, arthrose, fracture de fatigue.

> **NB** — L'algodystrophie est la **seule indication dont le temps vasculaire garde son intérêt** +++ (hyperhémie).

CT (TDM) : ↑ transparence osseuse ; aspect hétérogène et moucheté (« pommelé »).

VIII. Analyse semi-quantitative des données de la scintigraphie dynamique

- Série d'images englobant l'articulation douloureuse et non douloureuse = scintigraphie dynamique en 03 phases.

- Les programmes informatiques de traitement de données permettent de construire deux courbes d'évolution de l'activité en fonction du temps.
- Ces courbes sont déduites du premier segment temporel, correspondant à l'arrivée vasculaire.
- La comparaison des courbes :
  1. précise la phase chaude ou froide de l'algodystrophie ;
  2. contribue au diagnostic, notamment des formes cliniques atypiques comme l'AD froide d'emblée ;
  3. oriente et apprécie l'effet de la thérapeutique.

IX. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Algo = SDRC → diagnostic d'élimination ; idiopathique ou secondaire (fracture…) ; ↑ vasoactif, ↑ neurovégétatif (↑ sympathique).
- SO en 3 temps = degré + étendue ; décèle une poussée ; diagnostic différentiel ; image objective. Injection controlatérale ; dynamique ; statiques : articulations sus- et sous-jacentes ; ± CE.
- Forme chaude (+ 3 temps) : distale = ↑ fixation diffuse + renforcement péri-articulaire ; intermédiaire = dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire, articulations sus- et sous-jacentes.
- Enfant = forme froide → hypofixation (diagnostic différentiel : syndrome « alterné », cf. VI) + ↓ fixation du cartilage.
- Radiale = métamérique ; zonale = fixation localisée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de l'algodystrophie ?	Hyperactivité réflexe du système sympathique (SDRC) avec troubles trophiques locaux.
2. Que signifie une SO normale devant une suspicion d'algodystrophie ?	Elle élimine le diagnostic.
3. Où injecter le traceur ?	En bolus, dans une veine à distance du membre suspect (controlatérale).
4. Quand réaliser un corps entier ?	Enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante/plurifocale, image insolite, contexte médicolégal.
5. Signes fondamentaux de la forme distale (pied) ?	Hyperfixation diffuse tarse/gril métatarsien/phalanges + renforcement péri-articulaire des petites articulations.
6. Quelle forme prédomine chez l'enfant ?	La forme froide d'emblée (> 70 % des cas).
7. Que traduit une hyperfixation focale sur un rayon hyperfixant (forme radiale) ?	Une fracture de fatigue.
8. Particularité du temps vasculaire dans l'algodystrophie ?	Seule indication où il garde son intérêt (hyperhémie).